Congruencia lineal y transformada inversa

Alejandra Tabares

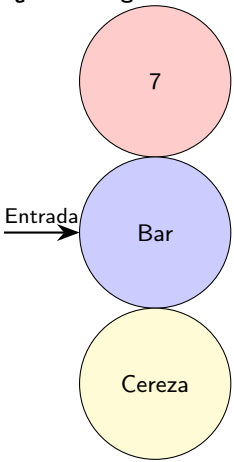
Alejandra Tabares Pozos
Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Industrial

El problema
Una plataforma de apuestas en línea, "Casino Andino", ha sido acusada de fraude. Jugadores afirman que las tragamonedas son predecibles y que los premios grandes no salen según las probabilidades anunciadas.

Tu misión
Como ingenieras e ingenieros, debemos auditar el **motor de simulación**:

- ¿Cómo genera el computador la "suerte"?
- ¿Qué significa "aleatorio" en un sistema determinístico?
- ¿Cómo se traducen números uniformes en premios y tiempos de juego?

¿Azar o algoritmo?



Obstáculo fundamental

Un computador es una máquina de estados finitos y determinísticos. Si le pides que calcule $2 + 2$, siempre dará 4.

Pregunta

Si el hardware es determinístico, ¿cómo podemos simular incertidumbre estocástica para modelar el juego?

Necesitamos un mecanismo matemático que produzca secuencias con comportamiento estadístico parecido al azar.

Antes de auditar el código, fijemos el marco. Según **Banks et al.**:

> *La simulación es la imitación de la operación de un proceso o sistema a través del tiempo, generando una historia artificial para inferir características operacionales.*

Diferencia clave

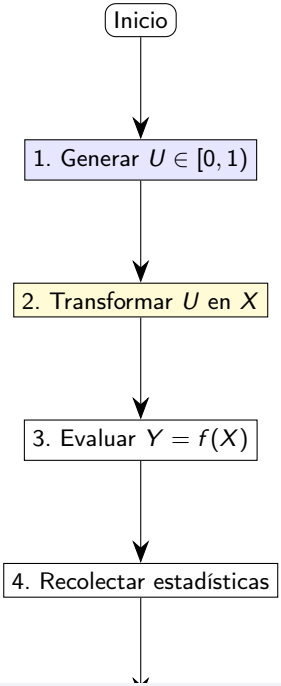
- **Optimización determinística:** busca $x^\star$ analíticamente.
- **Simulación estocástica:** estima cantidades como $E[Y]$ a partir de repeticiones.

Para el casino, formalizamos:

$$Y = f(X_1, X_2, \ldots, X_n).$$

1. **Entradas** X_i
   Variables aleatorias que impulsan el sistema.
   - Ejemplos: tiempo entre apuestas, monto apostado, evento de premio grande.
2. **Mecanismo** f
   La lógica del proceso.
   - Ejemplos: reglas del tragamonedas, tabla de pagos, validaciones del servidor.
3. **Salidas** Y
   Métricas de desempeño que también son aleatorias.
   - Ejemplos: ganancia neta diaria, retorno al jugador, frecuencia de premios grandes.

El Algoritmo General de Simulación



Hoy
De dónde sale U
Aritmética de reloj y LCG

Hoy
Cómo pasar de U a X
Transformada inversa

Imagen mental: aritmética de reloj

Pensemos en un reloj de 12 horas

- Si son las 10 y pasan 5 horas, no dices 15; dices 3.
- La razón es simple: al llegar a 12, el reloj vuelve a empezar.
- El reloj no guarda el número total, guarda la **posición** después de dar vueltas completas.

Idea que vamos a formalizar

"Quedarse con la posición" equivale a **quedarse con el residuo** al dividir por el tamaño del reloj.

Cuando dividimos un entero a entre un entero positivo m, existe un único par de enteros (q, r) tal que:

$$a = qm + r, \qquad 0 \leq r \leq m - 1.$$

Definición

Llamamos **residuo** a r y lo escribimos como:

$$r = a \text{ mód } m.$$

Ejemplo con $m = 12$

$$15 = 1 \cdot 12 + 3 \Rightarrow 15 \text{ mód } 12 = 3, \qquad 27 = 2 \cdot 12 + 3 \Rightarrow 27 \text{ mód } 12 = 3.$$

Diremos que dos números son **iguales en el reloj de tamaño** m si dejan el mismo residuo al dividir por m.

Definición equivalente

$$a \equiv b \pmod{m} \iff a \text{ mód } m = b \text{ mód } m.$$

Regla práctica

$$a \equiv b \pmod{m} \iff a - b \text{ es múltiplo de } m.$$

Ejemplo con $m = 12$

$15 \equiv 3 \pmod{12}$ porque $15 \text{ mód } 12 = 3 \text{ mód } 12 = 3$ (y $15 - 3 = 12$).

En aritmética de reloj operamos en enteros, pero el resultado final se reduce con $\text{mód}\, m$.

Suma y multiplicación

$$(a+b) \text{ mód } m \quad \text{y} \quad (ab) \text{ mód } m$$

son las posiciones finales del reloj después de sumar o multiplicar.

Ejemplo de suma en reloj 12

$$(10+5) \text{ mód } 12 = 15 \text{ mód } 12 = 3.$$

Ejemplo de multiplicación en reloj 7

$$(6 \cdot 5) \text{ mód } 7 = 30 \text{ mód } 7 = 2.$$

El reloj produce estados en $\{0, 1, \ldots, m-1\}$

En simulación vamos a trabajar con un **estado** Z que siempre viva dentro del reloj.

Hecho fundamental

Para cualquier entero t,

$$Z = t \text{ mód } m \quad \Rightarrow \quad Z \in \{0, 1, \ldots, m-1\}.$$

Ejemplo con $m = 12$

$$0 \text{ mód } 12 = 0,\ 1 \text{ mód } 12 = 1,\ \ldots,\ 11 \text{ mód } 12 = 11,\ 12 \text{ mód } 12 = 0,\ 13 \text{ mód } 12 = 1.$$

El reloj obliga a "volver" cuando se completa una vuelta.

Una secuencia de estados usando el reloj

Un solo estado no basta: necesitamos una **secuencia** $Z_0, Z_1, Z_2, \ldots$.

Regla mínima para entender el mecanismo

$$Z_{n+1} = (Z_n + 1) \text{ mód } m.$$

Ejemplo con $m = 10$ y $Z_0 = 7$

$$7,\ 8,\ 9,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7, \ldots$$

Lectura

Ya tenemos lo esencial: **actualizar** y luego **recortar con** mód m. Lo que falta es que la secuencia no sea un patrón obvio.

De estados Z_n a números U_n en $[0,1)$

En simulación, el algoritmo general comienza generando $U \in [0,1)$.

Normalización

Si $Z_n \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$, definimos:

$$U_n = \frac{Z_n}{m}.$$

Entonces $U_n \in [0,1)$.

Ejemplo con $m = 10$

$$Z_n : 7,\ 8,\ 9,\ 0,\ 1, \ldots \quad \Rightarrow \quad U_n : 0.7,\ 0.8,\ 0.9,\ 0.0,\ 0.1, \ldots$$

Ahora viene lo importante para auditoría y para entender generadores.

Problema

Encontrar x tal que

$$ax \equiv b \pmod{m}.$$

Traducción en español

- Multiplico $a \cdot x$.
- Me quedo con el residuo al dividir por m.
- Quiero que esa posición sea b.

Ejemplo guiado en reloj 12

Resolver:

$$5x \equiv 1 \pmod{12}.$$

Interpretación: "busco un x para que $5x$ termine en la posición 1 del reloj 12."

Probamos valores pequeños:

x	1	2	3	4	5
$5x$	5	10	15	20	25
$5x$ mód 12	5	10	3	8	1

Conclusión

$x = 5$ funciona. En el reloj 12, multiplicar por 5 puede deshacerse multiplicando por 5 otra vez.

El ejemplo anterior introduce una idea clave:

Definición

Decimos que a tiene inverso en el reloj m si existe un número a^{-1} tal que

$$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Interpretación

- Multiplicar por a^{-1} es "deshacer" el efecto de multiplicar por a dentro del reloj.
- Si existe inverso, resolver $ax \equiv b$ es la versión de "dividir por a" dentro del reloj.

Por qué a veces no existe inverso

Compare dos números en reloj 12.

Caso 1: $a = 5$
Como vimos, $5 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{12}$, entonces 5 sí tiene inverso.

Caso 2: $a = 6$
Revisemos los múltiplos:

$$6 \cdot 1 = 6, \quad 6 \cdot 2 = 12 \to 0, \quad 6 \cdot 3 = 18 \to 6, \quad 6 \cdot 4 = 24 \to 0.$$

Solo aparecen posiciones 0 y 6. Nunca aparece 1.

Conclusión

Si nunca puedes llegar a 1, no hay inverso. En ese reloj, "dividir por 6" no existe.

Regla con máximo común divisor

La regla que sí deben aprender es simple y poderosa.

Criterio de inverso

a tiene inverso en el reloj m si y solo si

$$\gcd(a, m) = 1.$$

Cómo se usa

- Si $\gcd(a, m) \neq 1$, multiplicar por a colapsa posiciones y se pierde información.
- Si $\gcd(a, m) = 1$, multiplicar por a reordena posiciones sin colapsarlas, y existe el inverso.

Cuándo existe solución para $ax \equiv b$

Definimos $d = \gcd(a, m)$.

Criterio de existencia

La ecuación $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene solución si y solo si d divide a b.

Lectura en español

- Si a y m comparten un factor d, entonces ax solo puede caer en ciertas posiciones.
- Solo se puede llegar a b si b es compatible con ese mismo factor.

Ejemplo clave en reloj 12

Resolvamos dos ecuaciones para ver el contraste.

Caso A

$$6x \equiv 3 \pmod{12}.$$

Aquí $\gcd(6, 12) = 6$, y 6 no divide a 3. No hay solución.

Caso B

$$6x \equiv 6 \pmod{12}.$$

Aquí 6 sí divide a 6. Hay soluciones.

Probando:

$$x = 1, 3, 5 \text{ funcionan, porque } (6x) \text{ mód } 12 = 6.$$

En el algoritmo de simulación, el primer paso fue:

$$\text{generar } U \in [0, 1).$$

Lo que el computador genera primero

Genera estados enteros

$$Z_n \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$$

y luego normaliza:

$$U_n = \frac{Z_n}{m}.$$

Conexión con auditoría

Si Z_n cae en ciclos cortos o patrones, U_n también. Entonces premios y tiempos heredarán esos patrones.

La idea es actualizar el estado con una regla de reloj.

Regla general

Elegimos parámetros a, c, m y una semilla Z_0:

$$Z_{n+1} = (aZ_n + c) \text{ mód } m, \qquad U_{n+1} = \frac{Z_{n+1}}{m}.$$

Lectura operacional

1. multiplica el estado actual Z_n por a,
2. suma c,
3. quédate con el residuo al dividir por m,
4. divide por m para obtener un número en $[0, 1)$.

Ejemplo malo: ciclo corto y valores repetidos

Usamos un reloj pequeño para poder auditar a mano:

$$m = 16, \quad a = 5, \quad c = 0, \quad Z_0 = 1.$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7
Z_n	1	5	9	13	1	5	9	13
$U_n = \frac{Z_n}{16}$	0.0625	0.3125	0.5625	0.8125	0.0625	0.3125	0.5625	0.8125

Qué pasa

El periodo es 4: la secuencia entra en un ciclo muy corto y repite los mismos cuatro valores. En un casino, esto puede volver predecibles premios y tiempos.

Ejemplo bueno: periodo completo en un reloj pequeño

Ahora usamos parámetros que sí generan un recorrido largo:

$$m = 16, \quad a = 5, \quad c = 1, \quad Z_0 = 1.$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7
Z_n	1	6	15	12	13	2	11	8
$U_n = \frac{Z_n}{16}$	0.0625	0.3750	0.9375	0.7500	0.8125	0.1250	0.6875	0.5000

n	8	9	10	11	12	13	14	15
Z_n	9	14	7	4	5	10	3	0
$U_n = \frac{Z_n}{16}$	0.5625	0.8750	0.4375	0.2500	0.3125	0.6250	0.1875	0.0000

Lectura

En el paso siguiente vuelve a $Z_{16} = 1$, así que el periodo es 16 (máximo para este reloj).

Condiciones para periodo completo

Para que el periodo sea máximo, existen condiciones clásicas.

Teorema de Hull–Dobell

El periodo es m si y solo si:

1. $\gcd(c, m) = 1$,
2. $a - 1$ es divisible por todos los factores primos de m,
3. si 4 divide a m, entonces 4 divide a $a - 1$.

Chequeo rápido del ejemplo bueno

Para $m = 16$, $a = 5$, $c = 1$:

$$\gcd(1, 16) = 1, \quad a - 1 = 4 \text{ es divisible por } 2, \quad 16 \text{ es múltiplo de } 4 \text{ y } 4 \mid (a - 1).$$

Ahora conectamos explícitamente con el algoritmo general.

Paso 1: generar U

El generador produce $U_1, U_2, \ldots$ en $[0, 1)$.

Paso 2: transformar U en variables del modelo

A partir de U generamos:

- **premios discretos** por comparación con probabilidades acumuladas,
- **tiempos entre eventos** con transformada inversa,
- **eventos raros** con umbrales (por ejemplo $U > 0.995$).

Mensaje

Si el generador produce U con patrones, esos patrones se heredan en premios y tiempos.

Supongamos que el tragamonedas define un premio X con:

$$\mathbb{P}(X = 0) = 0.90, \quad \mathbb{P}(X = 10) = 0.095, \quad \mathbb{P}(X = 100) = 0.005.$$

Acumuladas:

$$F(0) = 0.90, \quad F(10) = 0.995, \quad F(100) = 1.$$

Regla de generación

- Si $U \leq 0.90$, devuelve $X = 0$.
- Si $0.90 < U \leq 0.995$, devuelve $X = 10$.
- Si $U > 0.995$, devuelve $X = 100$.

Lectura para auditoría
Si el generador subrepresenta valores altos de U, el premio grande aparecerá menos de lo anunciado.

Del uniforme a las variables del modelo

El generador entrega U en $[0, 1)$. Pero el casino necesita variables con distribuciones específicas.

- tiempos entre eventos,
- premios discretos,
- montos con colas pesadas,
- probabilidades de eventos raros.

Objetivo

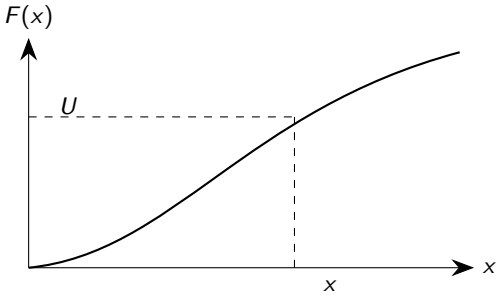
Construir una regla que, a partir de U, genere una variable X con la distribución deseada.

La función de distribución acumulada es:

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Interpretación

- $F(x)$ es la fracción de probabilidad que queda a la izquierda de x.
- Si U es una fracción entre 0 y 1, buscamos el punto x donde se acumula esa fracción.



Regla de la transformada inversa

Si $U \sim \text{Uniforme}(0,1)$ y queremos que X tenga CDF F:

Definición

$$X = F^{-1}(U), \qquad F^{-1}(u) = \text{ínf}\{x : \ F(x) \geq u\}.$$

Lectura en español

- U escoge un percentil.
- F^{-1} devuelve el valor de x correspondiente a ese percentil.

Por qué funciona

Queremos que la CDF de X sea exactamente F.

Tomemos cualquier x:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(F^{-1}(U) \leq x).$$

Por la definición de inversa generalizada:

$$F^{-1}(u) \leq x \iff u \leq F(x).$$

Entonces:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F(x)) = F(x),$$

porque U es uniforme.

Transformada inversa en el caso discreto

Premios discretos: valores $\{x_1 < x_2 < \cdots < x_k\}$ con probabilidades $p_1, \ldots, p_k$.

Definimos acumuladas:

$$F(x_j) = \sum_{i=1}^{j} p_i.$$

Algoritmo

Genera U y toma el menor j tal que $F(x_j) \geq U$. Devuelve $X = x_j$.

Ejemplo

$x = \{0, 10, 100\}$ con $p = \{0.90, 0.095, 0.005\}$.

- Si $U \leq 0.90$, devuelve 0.
- Si $0.90 < U \leq 0.995$, devuelve 10.
- Si $U > 0.995$, devuelve 100.

Ejemplo continuo: exponencial

Para modelar tiempos entre eventos, una elección frecuente es la exponencial con tasa λ:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0.$$

Igualamos $U = F(x)$ y despejamos:

$$U = 1 - e^{-\lambda x} \Rightarrow e^{-\lambda x} = 1 - U \Rightarrow x = -\frac{1}{\lambda}\ln(1 - U).$$

Fórmula práctica

$$X = -\frac{1}{\lambda}\ln(U).$$

Cadena de construcción

$$Z_{n+1} = (aZ_n + c) \text{ mód } m \;\Rightarrow\; U_n = \frac{Z_n}{m} \;\Rightarrow\; X = F^{-1}(U_n).$$

Lectura para auditoría

- La parte del reloj decide si U es poco predecible y estadísticamente útil.
- La transformada decide si el comportamiento del juego coincide con las probabilidades declaradas.

Ejercicios

1. En reloj 10, liste los residuos de $4x$ para $x = 0, 1, \ldots, 9$. ¿Puede aparecer el residuo 1?
2. En reloj 12, encuentre un x tal que $5x$ deje residuo 7.
3. En el ejemplo bueno con $m = 16, a = 5, c = 1$, calcule $Z_1, \ldots, Z_5$ y sus U_n.
4. Premios $\{0, 10, 100\}$ con probabilidades $\{0.90, 0.095, 0.005\}$.
   Si $U = 0.25$, ¿qué premio sale? Si $U = 0.998$, ¿qué premio sale?

Referencias

- Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. *Discrete-Event System Simulation*.
- Law, A. M. *Simulation Modeling and Analysis*.